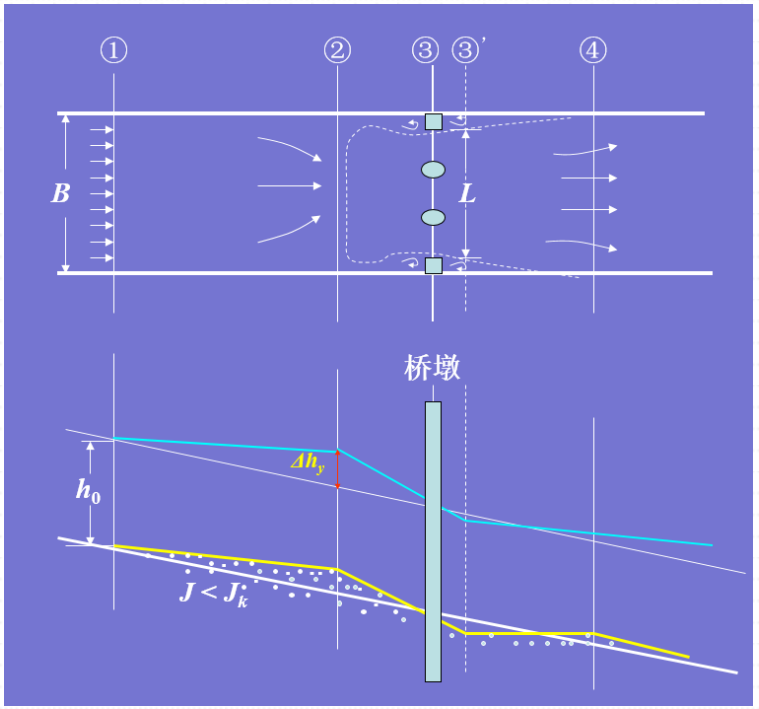
上一讲回顾

- 河段水流图式分区及特点?
- 雍水高度、桥孔长度、冲刷三者间关系?
- 桥孔长度的确定原则?
- 什么是别列柳伯斯基假定?
- 什么是压缩系数?
- 什么是桥下净过水面积?
- 冲刷前的净过水面积与毛过水面积有何区别？两者如何计算?
- 桥孔长度的计算步骤?

上一讲回顾

- 建桥后桥位河段的水流和泥沙运动状态是桥孔水力计算的依据，但桥位河段水流和泥沙运动十分复杂，且建桥时无法知道建桥以后的变化情况。
- 目前只能在某些假定和实验的基础上，对**缓流河段**（弗汝德数F_r < 1）提出简化的水流图式，该水流图式适用于我国大多数桥梁孔径的计算。



- **水流图式**反映了建桥以后**桥孔长度**、**桥前壅水**和**桥下冲刷**三者之间的关系，可以作为桥孔设计的依据。

上一讲回顾

- 雍水高度、桥孔长度、冲刷三者相关。

  桥孔长度↑，压缩↓，雍水高度↓，冲刷↓。

- 设计时应综合考虑它们的影响。

  桥孔长度增大，雍水高度小，桥面标高低，但桥梁造价增大；

  桥孔长度减小，雍水高度大，威胁桥位上游两岸的安全；桥面标高大，引道工程量增大，且基础工程的埋深加大。

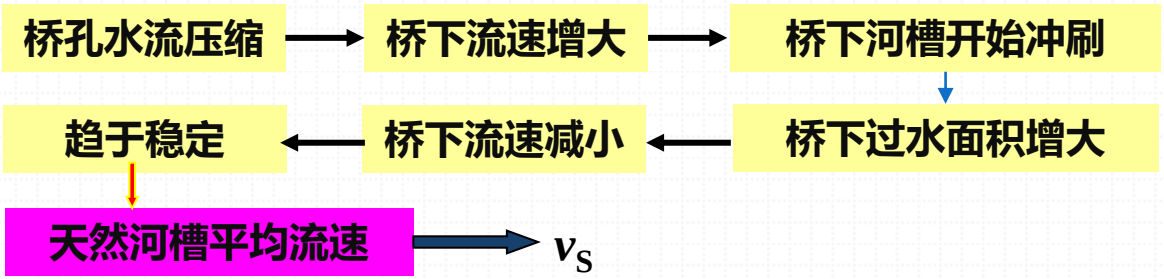
- 考虑河流的型性，不同河段桥孔布设应作不同的考虑。

上一讲回顾

确定原则

首先满足排水输沙，保证设计洪水及其夹带的泥沙顺利宣泄。

综合考虑长度、壅水和冲刷的相互影响。



□ 根据**别列柳伯斯基**假定：

- 桥下过水面积扩大到使桥下流速 = 天然河槽流速时，桥下冲刷即停止。

上一讲回顾

压缩系数，表示因墩台侧面涡流阻水而引起的桥下过水面积折减系数

挤束系数，表示因桥墩阻水而引起的桥下过水面积折减系数

冲刷前的净过水面积：

$$A_j = \frac{Q_P}{\mu P v_P}$$

冲刷前的毛过水面积：

$$A_q = \frac{Q_p}{\mu(1-\lambda)v_s P}$$

上一讲回顾

计算步骤：

①在实测桥位断面图上布设桥孔方案，确定毛过水面积A；

②计算设计水位下所取桥孔方案的毛过水面积A_q；

③取$A \geq A_q$ (略大于)且水面宽度最小的布设方案为最后采用方案。由此所得的最小水面宽度即为所求L。

④综合地质、地形航运及基础类型等要求，按标准跨径划分桥孔长度，布设桥孔孔数。桥孔长度应取整米数，实际过水面积应略大于计算过水面积。

注：计算过水面积是需要的过水面积（A_q），实际过水面积（A）是从河床断面中计算出来的，所以要求$A_q < A$

上一讲回顾

图解法

①在实测桥位断面上布设桥孔方案；

②按计算值A_q(或A_j)在过水断面面积累积曲线坡度较陡处确定水面宽最小的桥孔位置，相应的最小水面宽度即桥孔长度；

③综合地质、地形航运及基础类型等要求，按标准跨径划分桥孔长度，布设桥孔孔数。桥孔长度应取整米数，实际过水面积应略大于计算过水面积。

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《桥渡设计》

大中桥孔径设计（2）

2021~2022学年第2学期

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：房忱 ·
- 授课时间：2023年11月28日



桥渡设计

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

目录

CONTENTS

01 河段水流图式

02 桥孔布设原则

03 桥孔长度计算

04 桥面高程计算

03 桥孔长度计算

桥孔长度计算——经验公式

- 自20世纪50年代起，我国公路桥梁都是应用冲刷系数法确定桥孔长度。使用近20年后总结经验发现，这种方法对于颗粒细、均匀砂质河床，平原稳定性河床基本能反映实际情况。但对我国广大地区的大颗粒、宽浅变迁性河床等不稳定性河床，却与实际情况相差较大。

- 《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2002)中对各类河段的桥孔长度的计算公式：

- **峡谷河段**

可按河床地形布孔，不宜压缩河槽，可不作桥孔最小净长度计算。

- **开阔、顺直微弯、分汊、弯曲河段及滩槽可分的不稳定河段的最小桥孔净长度：**

$$L_j = K_q \left(\frac{Q_p}{Q_c}\right)^n B_c$$

Q_p – 设计流量(m^3/s);

Q_c – 河槽流量(m^3/s);

B_c – 河槽宽度(m)。

K, n反映河床稳定性的参数

河段类型	K_q	n
开阔、微弯稳定河段	0.84	0.90
分汊、弯曲次稳定河段	0.95	0.87
滩、槽可分不稳定河段	0.69	1.59

- **从上述公式中可看出，河槽宽度是最主要影响因素，其次是河槽河滩流量的分配比例，即Q_p/Q_c；以河床稳定性**

桥孔长度计算

精勤求学、果毅力行、忠恕任事
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

宽滩河段最小桥孔净长

$$L_j = \frac{Q_p}{\beta \cdot q_c} \qquad \beta = 1.19\left(\frac{Q_c}{Q_t}\right)^{0.10}$$

β – 水流压缩系数；Q_t – 河滩流量(m^3/s)；Q_p – 设计流量(m^3/s)

q_c – 河槽平均单宽流量(m^3/s)。Q_c – 河槽流量(m^3/s)

滩槽难分的不稳定河段最小桥孔净长：

$$L_j = C_p B_0$$

根据新疆、内蒙、青海、河北资料拟合得到：

洪水频率系数 $C_p = \left(\frac{Q_p}{Q_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{1+C_v\phi_P}{1+C_v\phi_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}}$

河床基本宽度 $B_0 = 16.07\left(\frac{\bar{Q}^{0.24}}{\bar{d}^{0.3}}\right)$

$\bar{Q}$为平均流量　$\bar{d}$为河床平均粒径

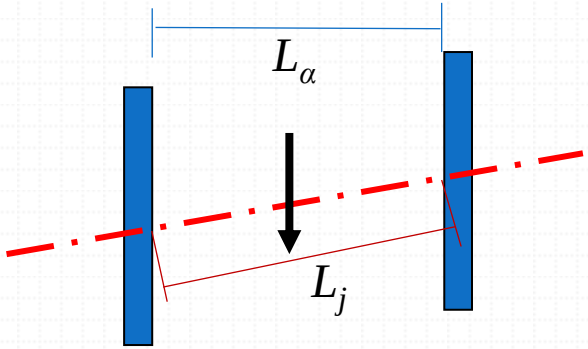
桥孔长度计算

- 这些公式算出的桥孔长度是指在一定的水力、泥沙及河床条件下，通过设计洪水流量时，桥下过水断面(与流向垂直的横断面)必须具有的桥孔最小净长度。

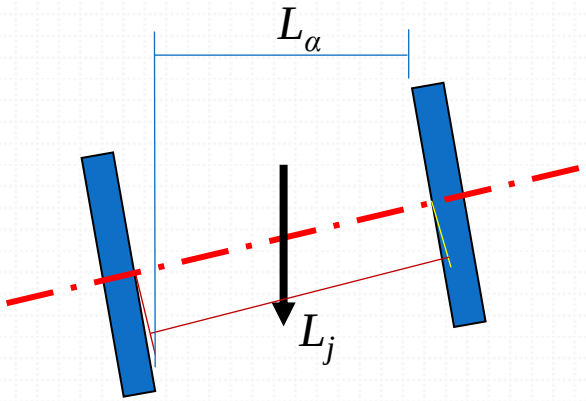
- 实际桥孔长度为**算出的最小桥孔净长度再加所有桥墩的宽度**；

$$L_\alpha = L_j + nd$$

- 算出的桥孔净长度是指水流与桥轴正交时的长度，如果是斜桥，则应换算为斜桥轴线方向的长度。



桥墩纵轴线与水流平行



桥墩纵轴线与水流斜交

- 某桥跨越宽滩河段，设计流量为Q_p=8470m³/s,河槽流量为8060m³/s， 河槽宽度为300m,试计算桥孔净长。

根据宽滩河段计算公式：$L_j=\dfrac{Q_p}{\beta\cdot q_c}$　　$\beta=1.19(\dfrac{Q_c}{Q_t})^{0.10}$

$$\beta=1.19(\frac{Q_c}{Q_t})^{0.10}=1.19\times\left(\frac{8060}{8470-8060}\right)^{0.1}=1.6$$

$$q_c=\frac{Q_c}{B_c}=\frac{8060}{300}=26.87\mathrm{m}^3/\mathrm{s.m}$$

$$L_j=\frac{Q_p}{\beta\cdot q_c}=\frac{8470}{1.6\times26.87}=197m$$

- 某桥位原拟桥孔净桥长L_{j0}=280m，设计流量为Q_p=5320m³/s，$Q_{2\%}$=3846m³/s,河床颗粒平均粒径30mm,此桥位处滩、槽难分的不稳定河段，年最大流量平均值2741m³/s，试验算所拟桥长是否合适?

$$L_j = C_p B_0 \qquad C_p = \left(\frac{Q_p}{Q_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{1+C_v\phi_P}{1+C_v\phi_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}} \qquad B_0 = 16.07\left(\frac{\bar{Q}^{0.24}}{\bar{d}^{0.3}}\right)$$

$$C_p = \left(\frac{Q_p}{Q_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{5320}{3846}\right)^{0.33} = 1.113$$

$$B_0 = 16.07\left(\frac{\bar{Q}^{0.24}}{\bar{d}^{0.3}}\right) = 16.07 \times \left(\frac{2741^{0.24}}{0.03^{0.3}}\right) = 307.6$$

$$L_j = C_p B_0 = 1.113 \times 307.6 = 342\text{m} > 280\text{m}$$

是否合适？

04 桥面高程计算

- **桥面高程**是指桥面中心线上最低点的高程。桥面高程设计必须满足桥下通过设计洪水、流冰、流木和通航的要求，还要配合整个路线的纵断面设计。

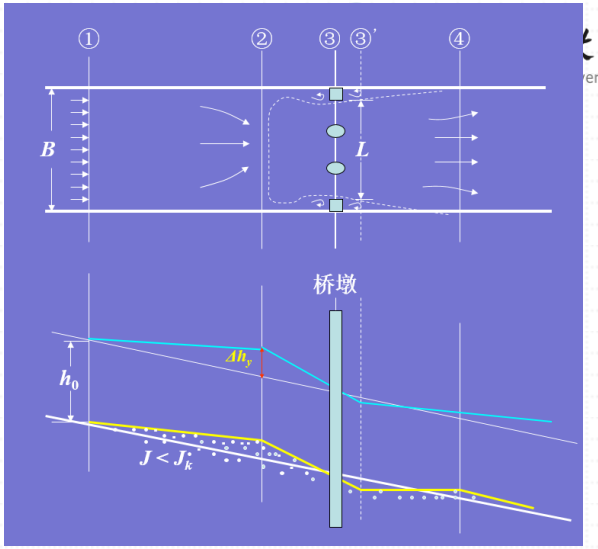
一、引致桥下水位升高的因素

桥下雍水、波浪升高、水拱、河湾超高等各种因素引起的桥下**水位升高以及河床淤积**的影响。

1. 雍水

建桥后，天然水流受到桥孔压缩，桥前形成雍水。最大雍水高度的位置：

- 有导流堤时，约在导流堤的上游堤端附近；
- 无导流堤时，约在桥位中线上游一个桥孔长度附近。



(1)桥前最大雍水高度 Δz

$$\Delta z = \frac{K_N K_y}{2g}(v_M^2 - v_{oM}^2)$$

K_N为定床雍水系数

K_y为修正系数，当桥下河床为岩石或有铺砌时，取1.0

v_M为冲刷后的平均流速

v_{oM}为天然状态下桥孔部分的平均流速

(2)桥下雍水高度 $\Delta z'$

序号	洪水和河床土质条件	$\Delta z'$ 取值
1	一般情况	$0.5\Delta z$
2	洪水暴涨暴落，土质坚实、不易冲刷	Δz
3	洪水涨落缓慢、土壤松软易冲刷	不计

- 急流河槽（Fr>1）修建桥梁后，桥梁上游河槽不出现雍水曲线，即不存在桥前雍水高度和桥下雍水高度。但出现桥墩迎水面水流溅起的冲击高度:

$$\Delta h_d = 0.5[(h_0^2 + 16h_0 \frac{v_0^2}{2g})^{0.5}] - 1.5h_0$$

Δh_d – 急流河槽桥墩水流冲击高度；

h_0、v_0 – 墩前河槽天然水深和流速。

2 波浪

(1)桥位处的波浪高度

桥位处河流洪水的波浪高度一般通过调查确定。调查困难时，可按下式计算：

$$0.13th\left[0.7\left(\frac{g\bar{h}}{v_\omega^2}\right)^{0.7}\right]th\left\{\frac{0.0018\left(\frac{gK_DD}{v_\omega^2}\right)^{0.45}}{0.13th\left[0.7\left(\frac{g\bar{h}}{v_\omega^2}\right)^{0.7}\right]}\right\}$$

平均高度

$$\Delta\bar{h}_2=\frac{}{\frac{g}{v_\omega^2}}$$

$$\Delta h_2=K_F\Delta\bar{h}_2$$

当$\Delta\bar{h}_2/\bar{h}<0.1, K_F=2.42$

当$\Delta\bar{h}_2/\bar{h}\geq 0.1, K_F=2.3$

计算桥面高程时，以桥位处静水面以上，波浪高度的2/3计入。$h=\frac{2}{3}\Delta h_2$

(2)路堤（或导流堤等）边坡处的波浪爬高

波浪冲向路堤(或导流堤等)边坡而爬升的高度，称为波浪爬高或波浪侵袭高度。确定河滩路堤和导流堤等顶面高程时，应计入这一高度。

$$h_e = K_\Delta K_V R_0 \Delta h_2$$

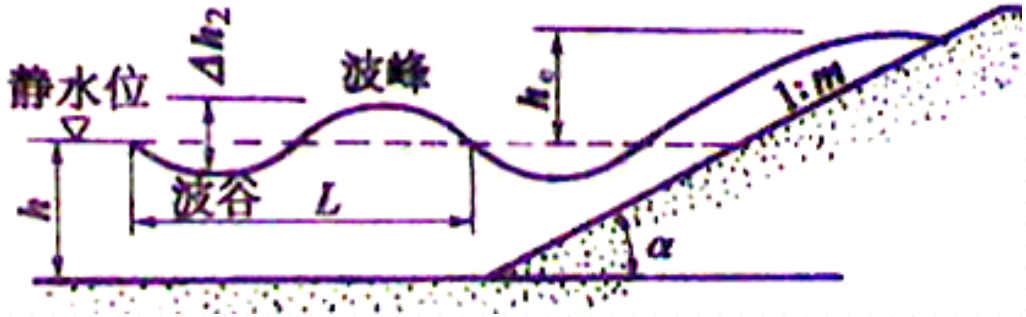
h_e波浪爬高，自静水位算起

K_Δ边坡糙渗系数，查表

K_V与风速有关系数，查表

R_0相对波浪侵袭高度，查表

Δh_2波浪高度

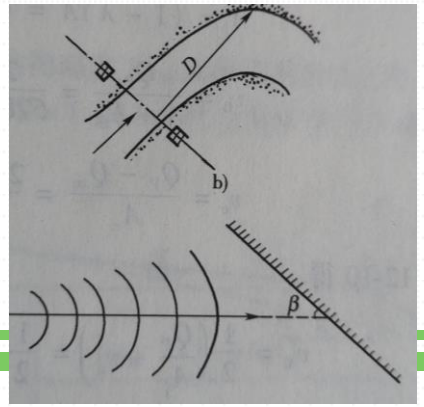


(3)斜向的波浪爬高

$$h_e' = \frac{1+2\sin\beta}{3} h_e$$

β构造物边坡上边线与浪射线的夹角

h_e波浪侵袭高度



3 水拱高(通过调查得到)

河流涨水时同一断面的主槽流速比两侧河滩的流速大，主槽水位比河滩水位上涨快，形成河心水位高，两边河滩水位低的水拱现象；在洪水由峡谷山口流出时，也会出现水拱现象。河中水面高出两边的高为水拱高。

4 河湾水位超高

河湾处形成水面横比降，引起凹岸水位超高：

$$\Delta h = \frac{v^2 B}{gR}$$

v – 断面平均流速；

B – 水面宽度；

R – 河湾凸凹岸曲率半径的平均值。

计算桥面高程时，可计入河湾水位超高值的1/2。

• 河床淤积高度

山前区宽浅河道中游扩散河段桥下净空高度

淤积情况	净空高度（m）
建桥前无明显淤积现象	1~2
建桥前有明显淤积现象	2~4

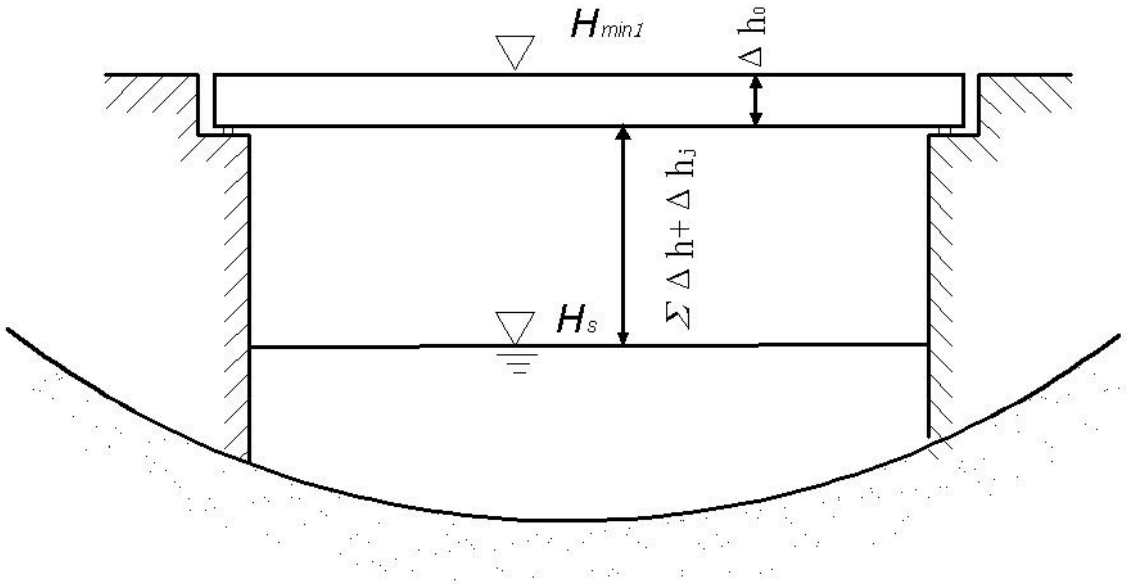
二、桥面最低标高的确定

- 桥面中心及河床内引道路面最低标高的确定受设计洪水水位、设计最高通航水位、因桥梁建筑而引起的水位升高、水面漂浮物、通航船只净高以及桥梁结构物高度、道路线型布设的需要等因素的综合影响。
- 若此标高设置过大，将使工程投入显著增大；但是标高设置过小，将会造成桥位上游正常通航或局部的洪涝灾害，甚至危及桥梁的安全及桥位上游局部地区的人民生命财产安全。

1. 不通航河段

按设计水位计算桥面最低高程时：

$$H_{\min} = H_P + \sum \Delta h + \Delta h_j + \Delta h_0$$



$H_{\min}$ – 桥面中心最低高程；

H_P – 设计水位；

Δh_j – 桥下净空高度；

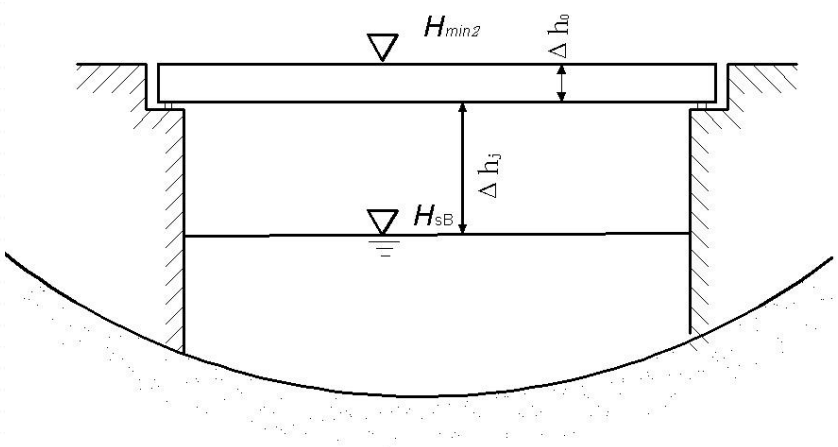
Δh_0 – 桥梁上部结构建筑高度（包括桥面铺装高度）；

$\sum \Delta h$ – 各种水面升高值之和。

1. 不通航河段

□ 设计最高流冰水位计算桥面最低高程时

$$H_{\min} = H_{PB} + \Delta h_j + \Delta h_0$$



$H_{\min}$ – 桥面中心最低高程；

H_{PB} – 设计流冰水位，应考虑河床淤积的影响；

Δh_j – 桥下净空高度；

Δh_0 – 桥梁上部结构建筑高度（包括桥面铺装高度）；

不通航河流　公路桥梁桥下净空安全值

桥梁部位	按设计洪水位计算要求的桥下净空安全值	高出最高流冰水位以上的净空安全值
梁底	0.5	0.75
支承垫石顶面	0.25	0.5
拱脚	按注①要求办理	0.25

注：①无胶拱的拱脚，允许被设计洪水淹没，淹没高度一般不超过拱圈矢高的三分之二，拱脚至计算水位的净高不小于1m；有锚固的普通板式橡胶支座，其桥台端桥下净空可不受0.25或0.5的限制。

②表列最小净空安全值与注①的净高，应同时根据河流的具体情况，酌情考虑雍水、浪高、河床淤高、漂流物和流冰阻塞的影响，适当加高。

铁路桥梁桥下净空安全值

桥梁部位		高出设计水位加△h后最小高度	高出检算水位加△h后最小高度
梁底	一般情况	0.5	0.75
	洪水期有大漂流物	1.5	1.0
	有泥石流	1.0	——
支承垫石顶面		0.25	——
拱肋和拱圈的拱脚		0.25	——

表 1.0.9 桥涵洪水频率标准

设计洪水频率		检算洪水频率
桥梁	涵洞	特大桥(或大桥)属于技术复杂、修复困难或重要者
1/100	1/100	1/300

流冰、流木河段上桥梁最小净跨

类型		净跨(m)	
		主槽桥孔	边滩桥孔
流冰	微弱	16	10
	中等	20	13
	强烈	40	30
流木	中等	流木长度加1m	
	强烈	流木长度加2m	

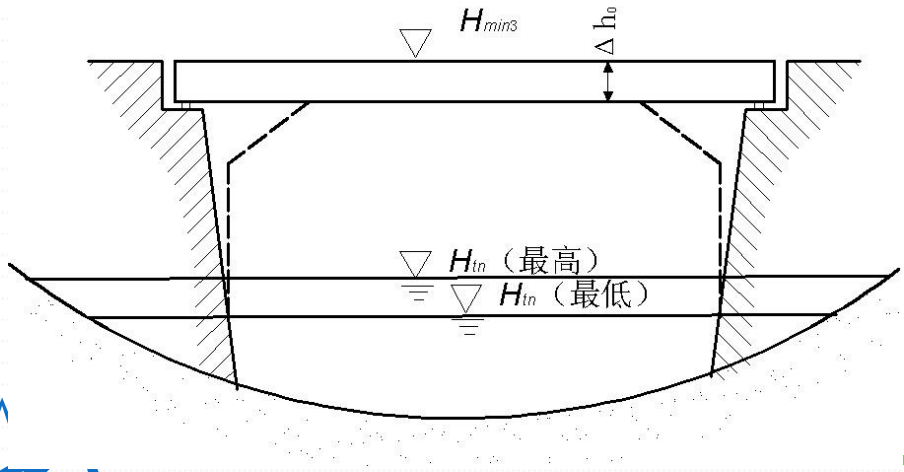
2.通航河段

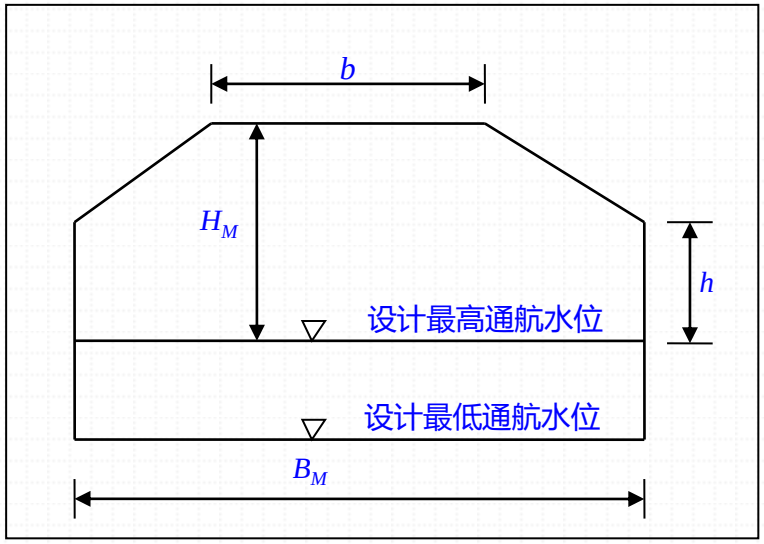
通航河桥的桥面高程除应满足不通航河流的要求外，同时还应满足下式的要求：

$$H_{t\min} = H_{tP} + H_M + \Delta h_0$$

H_{tP} – 设计最高通航水位； H_M – 通航净空高度；

Δh_0 – 桥梁上部结构建筑高度(包括桥面铺装高度)。





设计最高通航水位根据各种河流具体情况确定。一般天然河流的设计最高通航水位可采用下表中规定的各级洪水重现期水位。

天然河流设计最高通航水位标准

航道等级	I~III	IV~V	VI~VIII
洪水重现期	20	10	5

由设计洪水流量，如何得到相应的水位?

桥面高程——设计洪水位

□ **设计水位**一般用H_p表示，是指桥位设计断面上相应于设计流量的水位。

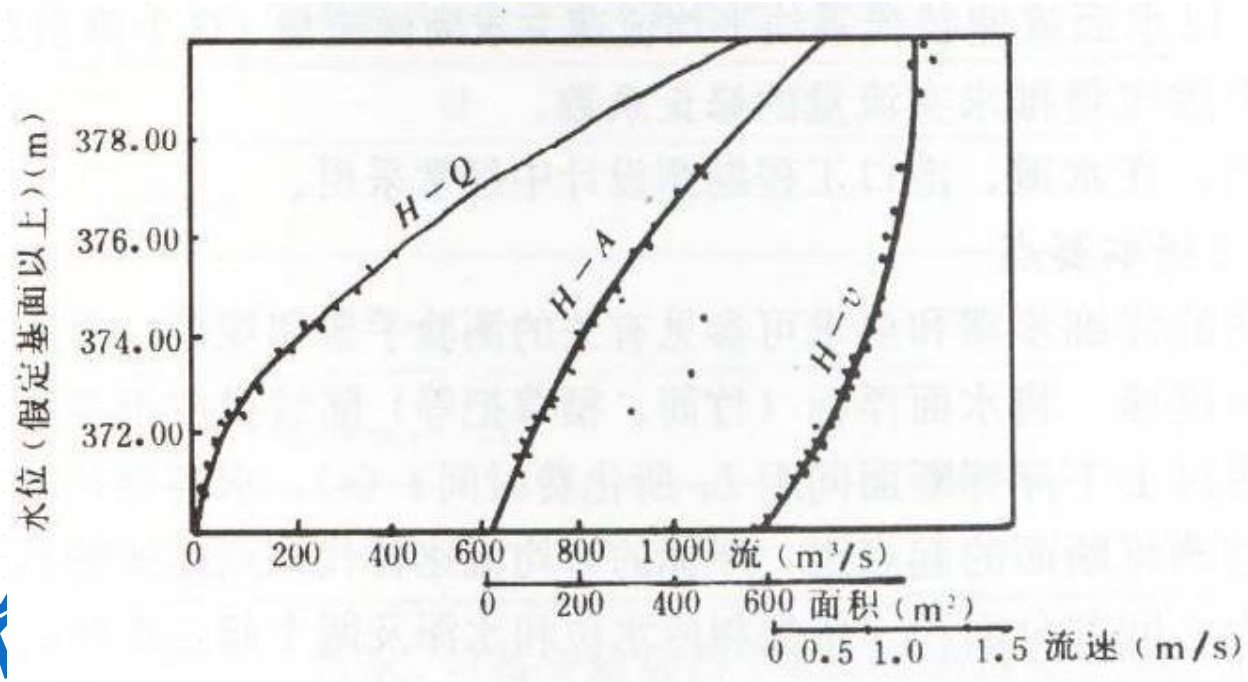
水位与流量的关系

- 单一关系“稳定良好”
- 对应两个以上流量值“不稳定”
  - 洪水涨落影响
  - 回水变动影响
  - 河床冲淤影响

桥面高程——设计洪水位

□ 较稳定的水位与流量关系曲线

河道的平均流速，随着河道水力特性（过水断面、水力半径、糙率、比降）而变。当测验河段适当，水流稳定时，水流近于均匀流，Q-H间有较稳定的关系。当测点分布宽度不超过平均曲线流量的10%（流速仪）或20%（浮标测流）时，则认为是稳定的。

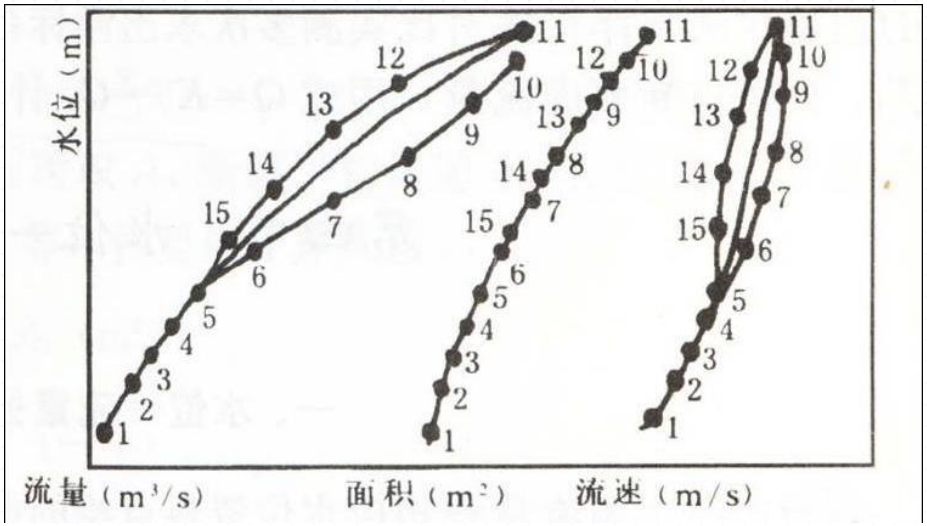


□ 一般发生在：河床稳定，河道坡度较大，河段顺直的山区河流。

桥面高程——设计洪水位

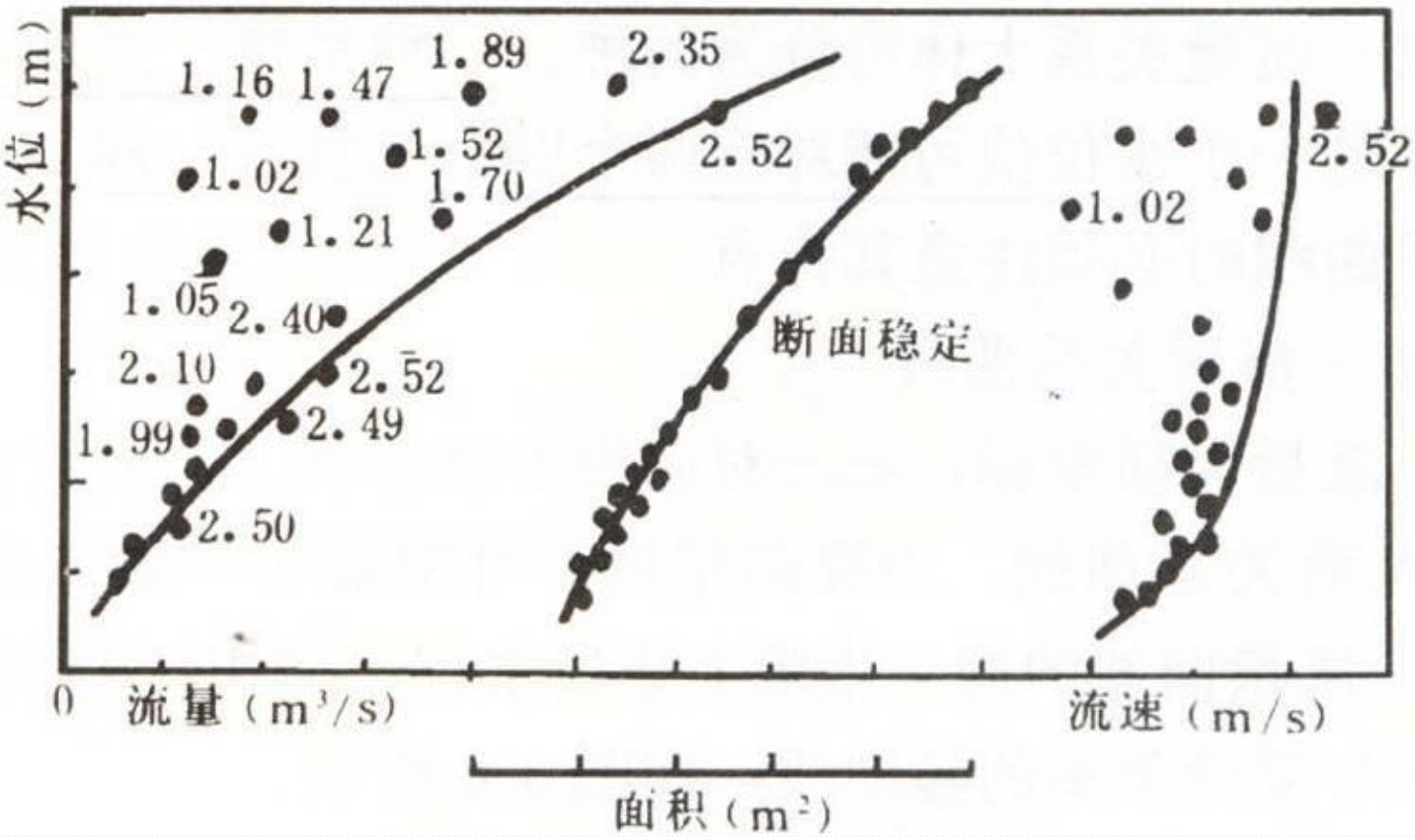
- 不稳定的水位、流量关系曲线

在天然河道中，水位流量往往由于河床冲淤、回水变动、洪水涨落等影响，使水位流量关系点散乱。



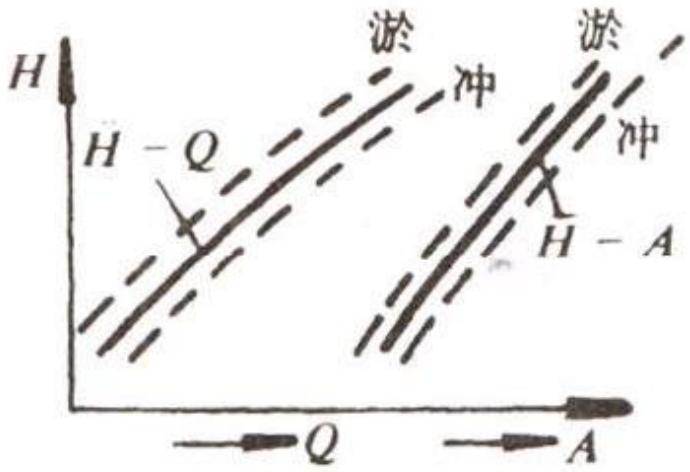
- 受洪水涨落影响的水位—流量关系，洪水上涨时，上游先涨，下游后涨，故比降较平时陡，流速较大，流量较大。落水时相反，故测得绳套形Q-H曲线。

桥面高程——设计洪水位

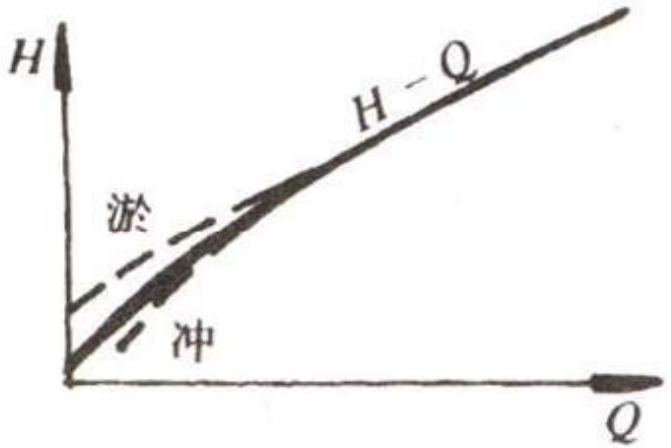


□ 受回水影响的水位—流量关系，水位流量关系点散乱。

桥面高程——设计洪水位



a）普通冲淤



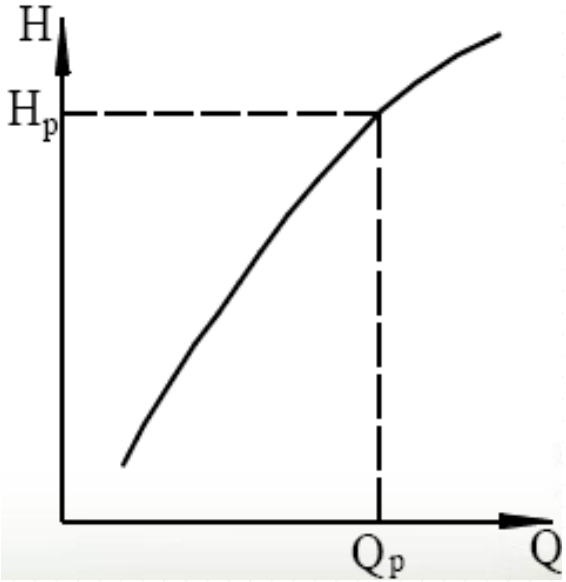
b）局部冲淤

- 受冲淤影响的水位—流量关系，同一水位下过水断面面积不相同

口设计水位的推求

口 如果有桥位处实测的断面水文资料，则可以直接绘制桥位断面的水位—流量关系曲线。

口当Q—H关系稳定时，直接延长Q-H曲线求得设计流量对应设计水位。



口设计水位的推求

- 桥址附近有水文站且河段顺直,可利用水文站测流断面计算设计水位，用相关法或比降法将水位推移至桥址处；当桥址处河底坡度及横断面变化较大时，可用水面曲线法推算。
- 在桥址附近河床断面规则且有多年历史洪水资料时，可按规范直接推算设计水位
- 确定桥下设计水位时，对一些水位并非完全随流量大小而变化的情况必须充分注意，如潮汐、大河倒灌、水库雍水、冰塞及河弯水位超高等。

桥面高程——设计洪水位

- 当河床比降稳定，河槽形状没有特殊变化时，也可延长水位面积曲线或水位流速曲线，再根据延长了的流速及面积来延长水位流量关系曲线。

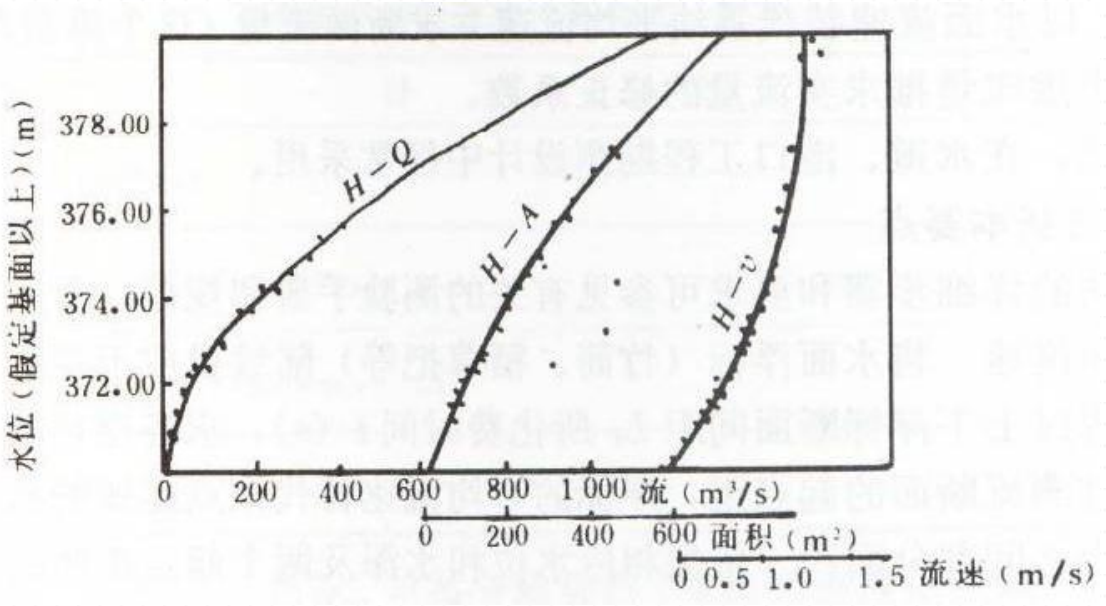
先根据本年实测的断面，绘出H-A关系曲线

↓

延长高水位的H-V曲线

↓

根据任一高水位值，由上述两条的延长部分查出相应的A,V值，距Q=A·V算出延长的流量，就可将H-Q关系曲线延长



桥面高程——例题

某平原区通航河流上拟建一座中等跨度的公路桥，已知设计水位高程Hs = 307.00m，波浪高度0.3m，桥前最大壅水高度0.2m，河床为粗砂、砾石等，水拱高度0.52m，上部结构为简支箱梁，梁高1.4m，桥面铺装0.1m，栏杆高度为1.5m。设计最高流冰水位为H_{SB} = 304.8m，桥下净空安全值取值按下表。若该河道为不通航河段，求桥面中心最低标高H_{min}?

若该河段为IV级航道，设计最高通航水位为H_{tn} = 301m，通航净空高度H_M取8.0m。求桥面中心最低标高H_{min}?

桥梁部位	按设计洪水位计算要求的桥下净空安全值	高出最高流冰水位以上的净空安全值
梁底	0.5	0.75
支承垫石顶面	0.25	0.5
拱脚	按注①要求办理	0.25

解：

按设计洪水位计：

$$H_{\min} = H_s + \sum \Delta h + \Delta h_j + \Delta h_D$$

不通航河段

$$H_s = 307.0m$$

$$\sum \Delta h = 0.3 \times \frac{2}{3} + 0.2 \times \frac{1}{2} + 0.52 = 0.82m$$

$$\Delta h_j = 0.5m$$

$$\Delta h_D = 1.4 + 0.1 = 1.5m$$

$$H_{\min} = 309.82m$$

按流冰设计水位计：

$$H_{\min} = H_{SB} + \Delta h_j + \Delta h_0$$

$$H_s = 304.8m$$

$$\Delta h_j = 0.75m$$

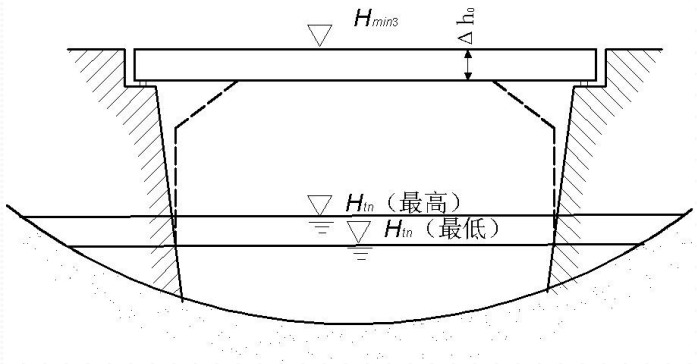
$$\Delta h_D = 1.5m$$

$$H_{\min} = 307.5m$$

通航河段：

$$H_{t\min} = H_{tn} + H_M + \Delta h_D$$

$$H_{t\min} = 301.0 + 8.0 + 1.5 = 310.5m$$



课堂回顾

- 桥孔长度的经验公式法计算
- 通航河道桥面高程的影响因及计算
- 不通航河道桥面高程的影响因及计算
- 什么是最高通航水位?
- 什么是设计水位?
- 波浪爬高?
- 建桥后，天然水流受到桥孔压缩，桥前形成雍水。最大雍水高度的位置?
- 水位与流量的关系有那两类?

□ 已知：

(1)桥址河床断面及地质资料如图；

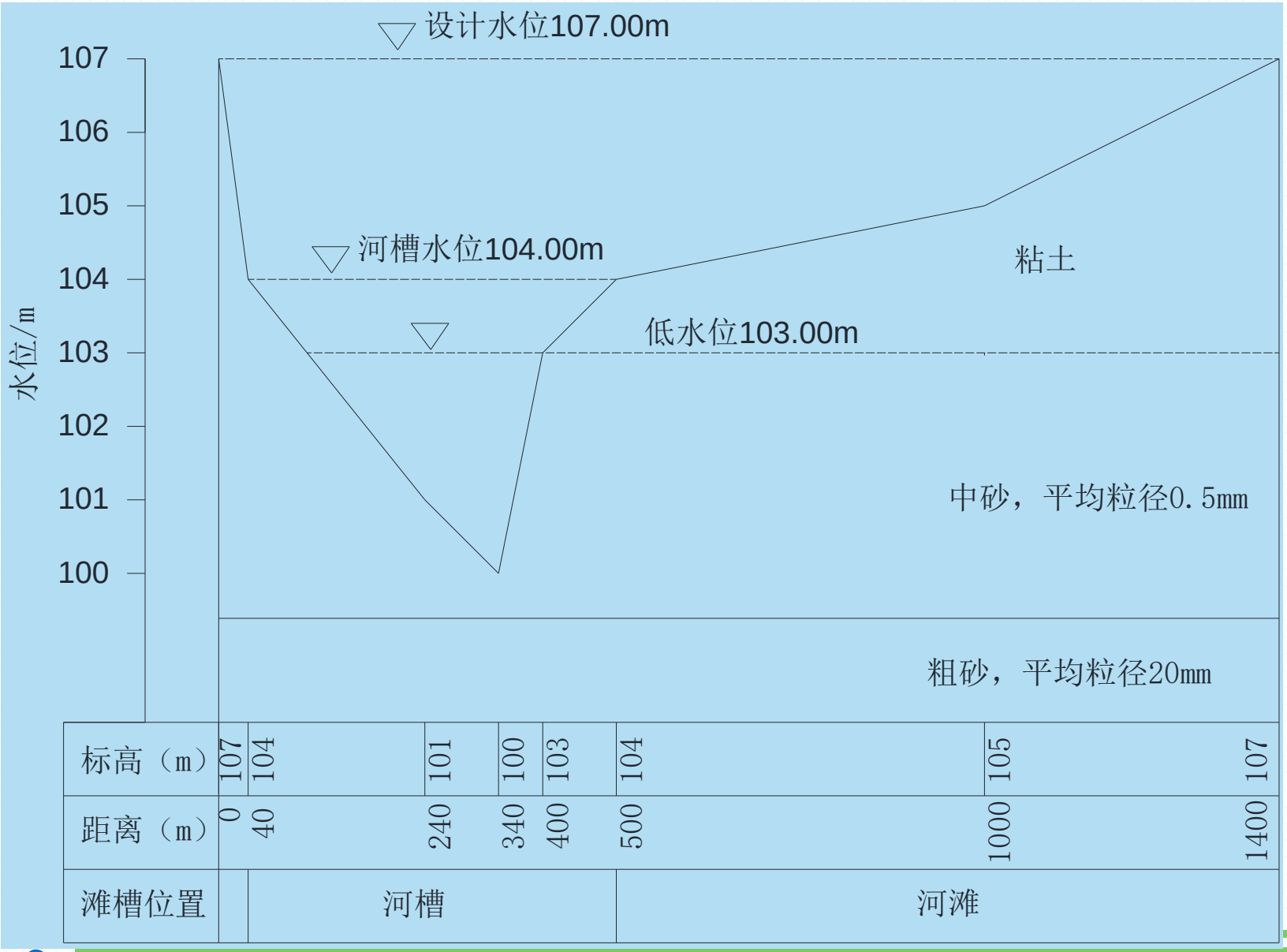
(2)平原次稳定河流，设计流量Q_s=6150m^3/s，设计水位H_s=107m。天然河槽平均流速v=2.0m/s，河滩流速为0.95m/s。水流与桥位正交，汛期含沙量ρ=5kg/m^3。

(3)通航等级为五级航道，最小净跨35m，最小净高8m，通航水位105.00m;

(4)采用净跨40.0m的预应力钢筋混凝土梁，圆端形桥墩，宽3.1m，长9.10m，梁建筑高度3.00m，梁缝0.10m，基础为沉井，尺寸为4.6m×10.6m。

要求：（1）确定桥孔长度；(2) 确定桥面中心最低高程。

作业


设计水位107.00m
河槽水位104.00m
低水位103.00m
水位/m
107
106
105
104
103
102
101
100
粘土
中砂，平均粒径0.5mm
粗砂，平均粒径20mm
标高（m）
107
104
101
100
103
104
105
107
距离（m）
0
40
240
340
400
500
1000
1400
滩槽位置
河槽
河滩

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

感谢聆听！

THANK YOU!

《桥渡设计》

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：汪斌
- 授课时间：2023年11月28日